

Laporan Merge Branch dashboard-pimpinan (Magang) ke master

Tanggal: 2026-05-11 **Author:** UPT TIK Universitas Lampung (lisensi@unila.ac.id) **Branch source:** dashboard-pimpinan (Arya Dzaky — mahasiswa magang) **Branch target:** master **Commit hasil:** 2b0019d7f..128d2a9b4

1. Konteks Awal

Mahasiswa magang **Arya Dzaky** mengembangkan eksplorasi Dashboard Pimpinan di branch dashboard-pimpinan. Branch ini sudah ada 2 commit:

Commit	Pesan	Author
894078913	change route pimpinan	Arya Dzaky
3e7c24575	fix: fix alias inconsistency in getDosenCount causing stat_peg not found error	Arya Dzaky

Sementara di master, UPT TIK sudah melakukan ~30 commit tune-up Dashboard Pimpinan + Data Unila + Phase 1 Akses Lifecycle. **Khawatir merge akan banyak conflict.**

2. Analisis Sebelum Merge (Reconnaissance)

2.1 Fork point

Kedua branch fork dari commit a95afb002 ("fix: bug fixes pangkat golongan & rasio service").

2.2 Diff per branch (dari fork point)

Branch	File berubah	Insertion	Deletion
dashboard-pimpinan (magang)	8 file	4	4
master (UPT TIK)	1,975 file	358,673	33,875

2.3 Sifat perubahan magang

Cerdas: Magang **rename folder** `frontend/src/app/dashboard/pimpinan/` → `pimpinan-dev/` untuk **menghindari overlap dengan master**. Hanya 7 file yang dia rename: - `IMPLEMENTATION_PLAN.md` - `akreditasi/page.tsx` - `config/menuConfig.tsx` - `dosen/page.tsx` - `layout.tsx` - `page.tsx` - `rasio/page.tsx`

Plus 1 backend bug fix: - `backend/executive-service/app/Repositories/StatusKepegawaianRepository.php` — alias `tstat_kepeg` → `stat_peg`

2.4 Dry-run merge

```
git merge-tree $(merge-base) origin/master origin/dashboard-pimpinan
```

0 content conflict marker terdeteksi — sepertinya safe.

3. Tantangan: Git Rename-Detection Heuristic

3.1 Eksekusi pertama (`git merge`)

Saat run `git merge origin/dashboard-pimpinan --no-ff`, Git muncul 9 "file location conflict":

```
CONFLICT (file location): frontend/src/app/dashboard/pimpinan/keuangan/page.tsx
added in HEAD inside a directory that was renamed in origin/dashboard-pimpinan,
suggesting it should perhaps be moved to ../pimpinan-dev/keuangan/page.tsx
```

Plus serupa untuk `ktw`, `litabmas`, `lulusan`, `mahasiswa`, `pegawai`, `prestasi`, `publikasi`, `types.ts`.

3.2 Akar masalah

Git rename-detection mendeteksi 7 file di-rename `pimpinan/` → `pimpinan-dev/`, lalu **asumsi seluruh folder direname**. File-file BARU di `/pimpinan/` (hasil tune-up UPT TIK yang tidak ada di branch magang) di-tag sebagai "harusnya pindah ke `pimpinan-dev/`".

3.3 Risiko kalau commit naif

Kalau commit dipaksakan tanpa fix: - ☐ Folder `/pimpinan/` (hasil tune-up UPT TIK) akan **HILANG** semuanya - ☐ File-file (`kerjasama`, `keuangan`, `ktw`, dll) yang sudah di-tune-up 4 StatCard akan terhapus - ☐ Komponen pendukung (`components/`, `hooks/`, `iku/`, `types.ts`) jadi orphan/deleted

Tindakan: ABORT merge 2x, ganti strategi.

4. Strategi Aman: Cherry-Pick + Manual Checkout

4.1 Langkah-langkah

```
# 1. Abort merge naif
git merge --abort

# 2. Cherry-pick commit backend fix (preserve author magang)
git cherry-pick 3e7c24575
# → masuk sebagai commit 8e9e20d3c
# → Author: Arya Dzaky (preserved)

# 3. Manual checkout file pimpinan-dev/ dari branch magang
mkdir -p frontend/src/app/dashboard/pimpinan-dev
for f in $(git ls-tree -r --name-only origin/dashboard-pimpinan \
    -- frontend/src/app/dashboard/pimpinan-dev/); do
    git checkout origin/dashboard-pimpinan -- "$f"
done

# 4. Commit sebagai feat (1 commit terpisah dari magang)
git add frontend/src/app/dashboard/pimpinan-dev/
git commit -m "feat(frontend): tambah folder /pimpinan-dev – eksplorasi magang dashboard pimpinan"
# → commit 128d2a9b4

# 5. Push
git push origin master
```

4.2 Mengapa strategy ini aman?

- **Tidak ada rename detection** — file diperlakukan sebagai NEW di location terisolasi
- **Folder `/pimpinan/` master TIDAK disentuh** — semua tune-up UTUH
- **Backend fix preserved** dengan author asli (Arya Dzaky)
- **2 commit terpisah**: bug fix backend (author magang) + folder eksplorasi (author UPT TIK)

5. Hasil Akhir

5.1 Commit history (3 commit terakhir)

```
128d2a9b4 feat(frontend): tambah folder /pimpinan-dev – eksplorasi magang dashboard pimpinan
8e9e20d3c fix: fix alias inconsistency in getDosenCount causing stat_peg not found error
2b0019d7f docs(operations): step-by-step deploy guide untuk update 11 commit (10 Mei 2026)
```

5.2 Struktur folder master sekarang

```
frontend/src/app/dashboard/
├── pimpinan/                                ← UPT TIK tune-up (UTUH)
│   ├── akreditasi/
│   ├── components/
│   ├── config/
│   ├── dosen/
│   ├── hooks/
│   ├── iku/                                ← drilldown prodi + IKU5 fix
│   ├── kerjasama/                         ← 4 StatCard
│   ├── keuangan/                         ← 4 StatCard
│   ├── ktw/
│   ├── layout.tsx
│   ├── litabmas/                         ← 4 StatCard
│   ├── lulusan/                         ← 4 StatCard
│   ├── mahasiswa/
│   ├── page.tsx                          ← root hero gradient
│   ├── pegawai/                          ← 4 StatCard + FilterPanel
│   ├── prestasi/
│   ├── publikasi/                        ← 4 StatCard
│   ├── rasio/                            ← layout fix
│   └── types.ts
└── pimpinan-dev/                          ← BARU (Magang eksplorasi)
    ├── IMPLEMENTATION_PLAN.md
    ├── akreditasi/page.tsx
    ├── config/menuConfig.tsx
    ├── dosen/page.tsx
    ├── layout.tsx
    ├── page.tsx
    └── rasio/page.tsx
```

5.3 Backend fix yang masuk

File: `backend/executive-service/app/Repositories/StatusKepegawaianRepository.php`

```
-- Sebelum (bug – alias tidak konsisten dengan WHERE clause):
LEFT JOIN ref.status_kepegawaian AS tstat_kepeg
  ON tstat_kepeg.id_stat_pegawai = treg.id_stat_pegawai
-- ... WHERE menggunakan 'stat_peg.id_stat_pegawai' → error column not found

-- Sesudah (fix – alias konsisten):
LEFT JOIN ref.status_kepegawaian AS stat_peg
  ON stat_peg.id_stat_pegawai = treg.id_stat_pegawai
```

6. TS Warning di Folder Magang

Setelah merge, `npx tsc --noEmit` menemukan 2 type error di folder magang:

File	Line	Error
pimpinan-dev/akreditasi/page.tsx	123	Conversion of type 'Fakultas[]' to type 'Prodi[]' may be a mistake
pimpinan-dev/rasio/page.tsx	464	Type 'HistoricalRasio*' not assignable to 'TrendDataItem[]'

Note: Tidak block compile karena Next.js production build umumnya skip TS error (typeCheck=false di next.config.js). Recommended untuk magang fix sendiri saat dia rebase.

7. Rekomendasi untuk Magang Student

7.1 Update branch magang dengan master terbaru

```
# Switch ke branch magang
git checkout dashboard-pimpinan

# Sync dengan master (pakai rebase supaya history rapi)
git fetch origin
git rebase origin/master

# Atau merge (kalau prefer):
# git merge origin/master --no-ff
```

Setelah ini, magang punya: - Semua tune-up UPT TIK di `/pimpinan/` - Folder eksplorasi sendiri di `/pimpinan-dev/`

7.2 Lanjutan kerja magang

- Bandingkan implementasi `/pimpinan/` (tune-up UPT TIK) dengan `/pimpinan-dev/` (versi awalnya)
- Fix 2 TS error di akreditasi & rasio (terkait type mismatch)
- Kalau ada ide tambahan, develop di `pimpinan-dev/` lalu ajukan PR

7.3 Best practice ke depan

- **Selalu rebase dengan master** sebelum ngoding panjang (avoid divergence)
- **Buat folder paralel** kalau ingin eksperimen (seperti yg sudah dia lakukan — bagus!)
- **Commit kecil & sering** untuk memudahkan cherry-pick
- **Submit PR** untuk fitur baru — jangan langsung push ke branch shared

8. Catatan Teknis: Mengapa Naive Merge Berbahaya?

Git rename detection berbasis **similarity score** (default 50%). Saat dia mendeteksi 7 file dari `pimpinan/` muncul di `pimpinan-dev/` dengan konten 100% identik, dia menyimpulkan:

"Folder `pimpinan/` di-rename ke `pimpinan-dev/` . Semua file baru di `pimpinan/` (hasil tune-up master) harusnya ikut pindah."

Ini **incorrect inference** — UPT TIK menambah file baru ke `pimpinan/` , magang membuat **paralel folder eksplorasi**. Git tidak bisa membedakan dua intent ini tanpa konteks.

Pelajaran: - Selalu **dry-run dengan `git merge-tree`** sebelum merge nyata - Saat conflict location/rename muncul, **JANGAN auto-commit** — analisis dulu - Pakai **`git checkout file2`** + manual commit kalau rename detection bermasalah

9. Sign-Off

Item	Status
Master code UPT TIK	☐ UTUH (tidak ada yang hilang)
Magang code	☐ Masuk (folder pimpinan-dev/ + backend fix)
2 commit di-push ke origin/master	☐
Magang masih bisa lanjut di branch sendiri	☐
Author backend fix preserved (Arya Dzaky)	☐

Status: Merge selesai aman tanpa data loss. Ready untuk deploy.

File laporan: `docs/operations/Laporan_Merge_Dashboard_Pimpinan_Magang.{md,pdf}`